Lead Time de Materiales y Productos

1) **Definición de requerimientos funcionales**

   El sistema debe gestionar, calcular y optimizar el Lead Time (tiempo de entrega) tanto para el abastecimiento
   de materiales externos como para la fabricación de productos internos.

   • Registro de Lead Time de Proveedores: El sistema permitirá capturar el tiempo transcurrido desde la
   orden de compra hasta la recepción del material en almacén.

   • Cálculo de Lead Time de Producción Interna: El sistema calculará automáticamente el tiempo de
   fabricación sumando los tiempos de preparación (setup), procesamiento y tránsito entre estaciones.

   •Alertas de Desviación: Emitir notificaciones automáticas cuando el Lead Time real supere el umbral
   histórico u óptimo establecido.

   •Sincronización con MRP: Los valores calculados de Lead Time deben alimentar directamente el módulo de Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP) para ajustar las fechas de pedido sugeridas.

2) **Descripción de las reglas de negocio que aplican**

   Las reglas de negocio definen las restricciones operativas y de decisión de la compañía:

   •Prioridad de Abastecimiento: Si el Lead Time de un proveedor extranjero excede los 30 días, el sistema
   debe sugerir automáticamente una alternativa local si la diferencia de costo es menor al 10%.

   •Cálculo de Capacidad Interna: El Lead Time de productos internos no puede basarse en condiciones ideales, se debe incluir el factor de eficiencia actual de la planta (calculado semanalmente).

   •Aprobación de desviaciones: Cualquier incremento manual mayor al 15% en el Lead Time maestro de un producto requiere la aprobación digital del Gerente de Operaciones.

3) **Pruebas unitarias**

   Para asegurar la consistencia y validez de la información en todo momento, se aplican las siguientes reglas de integridad:

   •Integridad de Entidad: Cada registro de material o producto interno debe poseer un identificador único (SKU / ID)
   obligatorio y no nulo.

   • Integridad Referencial: No se puede registrar un Lead Time de producción para un producto que no esté previamente activo en el catálogo maestro de artículos.

   • Reglas de Validación (Dominio): Los valores de Lead Time (días u horas) deben ser estrictamente mayores a cero. No se permiten valores negativos ni vacíos.

4) **Pruebas funcionales**

Orientadas a validar la lógica de código aislada (sin interacción de bases de datos externas):

• Validar que la función de cálculo de Lead Time total devuelva la suma correcta de (Tiempo de Espera + Tiempo de Tránsito + Tiempo de Inspección).

• Verificar que el sistema lance una excepción controlada (error de validación) si se intenta ingresar un Lead Time de -5 días.

•Comprobar que el método de cálculo de alertas se dispare exactamente cuando el tiempo real sea estrictamente mayor al límite configurado.

5) **Integridad de los datos**

Orientadas a validar el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario final y del flujo de negocio:

• Flujo Extremo a Extremo: Crear una orden de compra, simular la recepción tardía del material y verificar que el Lead Time del proveedor se actualice en el sistema e impacte las órdenes de producción dependientes.

•Validación de Roles: Intentar modificar el Lead Time maestro con un rol de 'Operador' y verificar que el sistema deniegue el acceso, permitiéndo únicamente al rol de 'Gerente de Operaciones' tras su flujo de aprobación.

•Interfaz de Usuario: Confirmar que las alertas de desviación de tiempos se desplieguen correctamente en el tablero de control principal en tiempo real.